PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · SZKIELET OSIOWY

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty z rysunkami, poziom 3 – szczegóły małym drukiem.

Kościec osiowy

kręgosłup · żebra · mostek · klatka piersiowa

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1	**Z daleka:** sam podział – grupy i nazwy.	**POZIOM 2**	**Po przybliżeniu:** karty z rysunkami – cechy, budowa, opis.	**POZIOM 3**	**Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ③ – szczegóły z Bochenka.
①	Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego dzielimy.	grupa	Przerywana ramka = grupa; pełna ramka = karta.	*nomen latinum*	Łacina pogrubionych nazw – tak samo ważna jak polska.
!	Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.	C · Th · L · S	Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe · krzyżowe.	I–XII	Numery żeber.

Kręgosłup s. 219–237

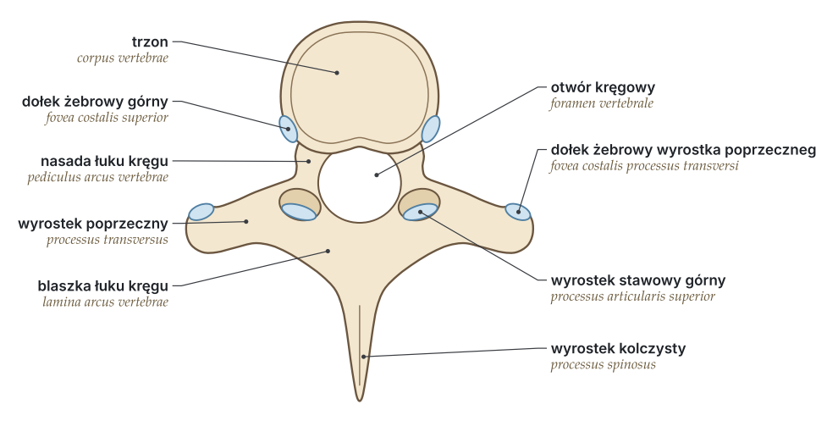
columna vertebralis

ruchoma oś tułowia i szyi; 33–34 kręgi ułożone jeden na drugim

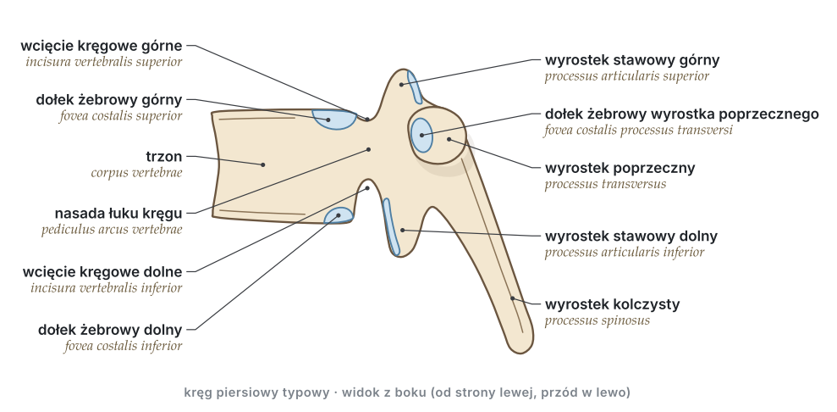
③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
POŁOŻENIE Leży pośrodkowo po stronie grzbietowej ciała; biegnie od podstawy czaszki do dolnego końca tułowia. s. 219
KOŚCIEC OSIOWY Kręgosłup razem z żebrami i mostkiem tworzy kościec osiowy *skeleton axiale*. s. 219
PODZIAŁ Wg okolicy: kręgi szyjne (czyli karkowe) – 7, piersiowe (czyli grzbietowe) – 12, lędźwiowe – 5, krzyżowe – 5, ogonowe (czyli guziczne) – 4–5. s. 220
BUDOWA Kręgi nieparzyste, zbudowane symetrycznie. Ku dołowi coraz silniejsze i większe – jako podpora górnej części ciała kręgosłup przybiera ku dołowi na mocy. s. 220
UWAGI Kręgi guziczne to odcinek ogonowy kręgosłupa – u wielu zwierząt ma on znaczną długość. s. 220

Budowa ogólna kręgu *vertebra*

s. 220–222



kręg piersiowy typowy · widok od góry (przód ku górze)



kręg piersiowy typowy · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

CZĘŚCI KRĘGU
- **Trzon** *corpus vertebrae* – część przednia, silniejsza i grubsza; dźwiga masę ciała.
- **Łuk kręgu** *arcus vertebrae* – część tylna, słabsza i cieńsza; otacza i chroni rdzeń kręgowy.
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – otoczony przez trzon i łuk.
- **Kanał kręgowy** *canalis vertebralis* – suma otworów kręgowych wszystkich kręgów; mieści rdzeń kręgowy i jego opony.

TRZON
- Kształt niskiego walca.
- Powierzchnie górna i dolna – porowate, nieco chropawe; zrastają się z chrzęstnym krążkiem międzykręgowym.
- Na brzegu tych powierzchni – listewka brzeżna: gładsza, nieco wystająca, szeroka na parę milimetrów.
- Powierzchnie przednia i boczne – nieco wklęsłe w pionie, wypukłe w poziomie. Na przedniej – kilka małych otworów dla naczyń odżywczych.
- Powierzchnia tylna (przednia ściana otworu kręgowego) – prawie równa; ma 1 lub 2 stosunkowo duże otwory.
- Przez te otwory wychodzą z trzonu **żyły podstawno-kręgowe** *venae basivertebrales* – uchodzą do splotów żylnych kręgowych wewnętrznych w kanale kręgowym.

ŁUK
- **Nasada łuku kręgu** *pediculus arcus vertebrae* – początek łuku z prawej i z lewej, w górnej części tylnej powierzchni trzonu; najwęższa część łuku.
- **Wcięcie kręgowe górne** *incisura vertebralis superior* – płytkie, na górnym brzegu nasady.
- **Wcięcie kręgowe dolne** *incisura vertebralis inferior* – znacznie głębsze, na dolnym brzegu nasady.
- **Otwór międzykręgowy** *foramen intervertebrale* – między wcięciami 2 sąsiednich kręgów (wraz z krążkiem międzykręgowym); po 1 z prawej i z lewej. Przechodzą nim nerwy rdzeniowe i naczynia.
- **Blaszka łuku kręgu** *lamina arcus vertebrae* – szeroka, przedłużenie nasady; biegnie ku tyłowi i przyśrodkowo. Blaszki prawa i lewa łączą się i zamykają otwór kręgowy od tyłu.

7 WYROSTKÓW
- Wszystkie odchodzą od łuku: 1 kolczysty, 2 stawowe górne, 2 stawowe dolne, 2 poprzeczne.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – nieparzysty; biegnie ku tyłowi w płaszczyźnie pośrodkowej. Koniec pod skórą grzbietu – zwykle wyczuwalny, u osób chudych nawet widoczny.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – krótki, skierowany ku górze; jego powierzchnia stawowa zwrócona mniej więcej ku tyłowi.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – krótki, skierowany ku dołowi; jego powierzchnia stawowa zwrócona mniej więcej do przodu.
- Powierzchnie stawowe pokryte chrząstką szklistą; wyrostki stawowe łączą kręgi między sobą stawowo.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – parzysty; odchodzi od łuku między wyrostkami stawowymi górnym i dolnym, kieruje się bocznie.
- Wyrostki stawowe i poprzeczne odchodzą przeważnie mniej więcej w miejscu przejścia nasady w blaszkę.
- Wyrostki kolczyste i poprzeczne – przyczep mięśni i więzadeł (ramiona dźwigni dla mięśni).

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA [illegible]

① kręg samodzielny czy zrośnięty? s. 219

Kręgi prawdziwe s. 220–232

vertebrae verae

kręgi 3 górnych odcinków; każdy zachował samodzielność (kręgi ruchome)

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA [illegible]

② który odcinek? s. 220

Kręgi szyjne s. 222–227

vertebrae cervicales

7 kręgów, najmniejsze z prawdziwych; charakterystyczne wyrostki poprzeczne

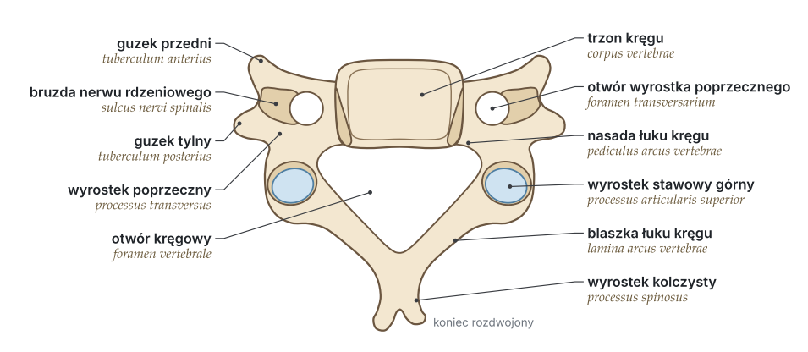
③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PODZIAŁ C1, C2 i C7 mają cechy szczególne – Bochenek opisuje je oddzielnie. Opis ogólny dotyczy pozostałych 4 kręgów (C3–C6). s. 222
PRZEGLĄD ODCINKA
- Trzony od C2 do C7 coraz szersze. Dolna powierzchnia trzonu każdego kręgu dopasowana do górnej powierzchni kręgu następnego. s. 227
- Wyrostki poprzeczne skracają się od C7 ku górze aż do C2; potem dłuższe, szeroko rozstawione wyrostki C1. s. 227
- Guzki przednie wyrostków poprzecznych: od C3 do C6 coraz większe; na C7 słabo rozwinięte; na C1 i C2 przeważnie ich brak. s. 227
- Wyrostki kolczyste C2–C6: krótkie, przeważnie rozszczepione na końcach, ku dołowi nieco dłuższe. C7 (czasem C6): niepodzielony i długi. s. 227

NAZWY Inaczej kręgi karkowe. s. 220

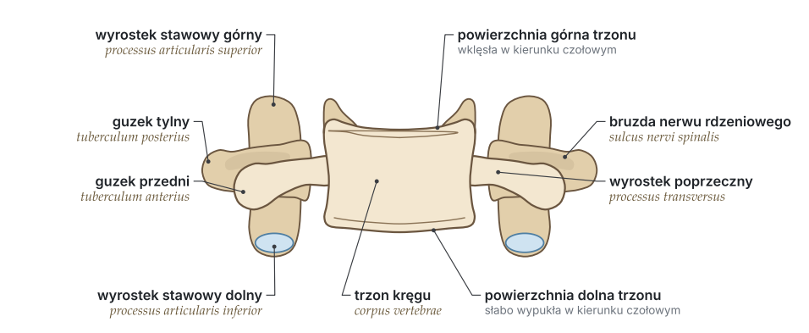
③ typowy (C3–C6) czy szczególny? s. 222

Kręg szyjny typowy (C3–C6) *vertebra cervicalis*

s. 222–224



kręg szyjny typowy (C3–C6) · widok od góry (przód ku górze)



kręg szyjny typowy (C3–C6) · widok od przodu

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – niski; z przodu i z tyłu mniej więcej tej samej wysokości.
- Powierzchnie górna i dolna: kształt poprzecznie ustawionego, podłużnego czworoboku o zaokrąglonych brzegach.
- Powierzchnia górna – wklęsła w kierunku czołowym, słabo wypukła w strzałkowym; dolna – odwrotnie (słabo wypukła czołowo, wklęsła strzałkowo).

ŁUK I OTWÓR
- **Łuk kręgu** *arcus vertebrae* – cienki, lekko pochylony w dół.
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – duży, trójkątny.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – niezbyt długi, nieznacznie pochylony ku dołowi.
- Do C6 włącznie dzieli się na końcu na 2 części (zwykle asymetryczne), zakończone guzkowato. Ku dołowi kręgosłupa coraz dłuższy.

WYROSTKI STAWOWE
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – powierzchnia stawowa zwrócona ku górze i do tyłu.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – powierzchnia stawowa zwrócona ku dołowi i do przodu.
- Powierzchnie okrągłe, prawie równe; ustawione skośnie (od góry ku dołowi i od przodu ku tyłowi) pod kątem ok. 45°.

WYROSTEK POPRZECZNY
- Budowa wyrostków poprzecznych – jedna z najbardziej charakterystycznych cech kręgów szyjnych.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – stosunkowo krótki, skierowany bocznie i nieco ku dołowi.
- Zbudowany z 2 listewek kostnych: listewka przednia odchodzi od trzonu, listewka tylna – od nasady łuku. Łączą się na wolnym, bocznym końcu.
- Na bocznym końcu 2 oddzielne guzki: **guzek przedni** *tuberculum anterius* i **guzek tylny** *tuberculum posterius*.
- **Otwór wyrostka poprzecznego** *foramen transversarium* – objęty przez obie listewki; nierzadko podzielony na 2 części mostkiem łącznotkankowym lub kostnym.
- Przez te otwory, od C6 w górę, biegną: tętnica kręgowa, przeważnie 2 żyły kręgowe i splot nerwów współczulnych.
- **Bruzda nerwu rdzeniowego** *sulcus nervi spinalis* – głęboka, na górnej powierzchni wyrostka, w bocznym przedłużeniu otworu; biegnie w niej gałąź przednia szyjnego n. rdzeniowego.
- Bruzda oddziela guzek przedni od guzka tylnego.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
ROZWÓJ Tylko listewka tylna odpowiada właściwemu wyrostkowi poprzecznemu. Listewka przednia z guzkiem przednim, bruzdą n. rdzeniowego i guzkiem tylnym powstała z zawiązku żebra; z tych części może powstać żebro szyjne. s. 223–224
BADANIE Wolne końce wyrostków poprzecznych są wyczuwalne na bocznej powierzchni szyi. s. 224
POŁOŻENIE Dolny brzeg C3 – mniej więcej na poziomie górnego brzegu chrząstki tarczowatej, czyli wyniosłości krtaniowej („jabłko Adama"). s. 224
NAZWY Na ryc. 136 i 139 Bochenka otwór wyrostka poprzecznego podpisany (*foramen processus transversi*). s. 224, 227
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 248): odpowiednikiem żebra jest sama listewka przednia. Opis (s. 223–224): z zawiązku żebra powstała listewka przednia razem z guzkiem przednim, bruzdą n. rdzeniowego i guzkiem tylnym. s. 223–224, 248

Szósty kręg szyjny (C6) *vertebra cervicalis VI*

s. 223–224, 227

MIEJSCE W GRUPIE
- Jeden z 4 typowych kręgów szyjnych (C3–C6) – ma ich wszystkie cechy.
- Leży na poziomie chrząstki pierścieniowatej krtani.

GUZEK TĘTNICY SZYJNEJ
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – jego guzek przedni jest nieco większy i bardziej wysunięty do przodu niż na pozostałych kręgach; łatwo go wymacać.
- Do przodu od tego guzka biegnie tętnica szyjna wspólna – stąd nazwa **guzek tętnicy szyjnej** *tuberculum caroticum*.
- Przy zranieniu tętnicy szyjnej wspólnej można czasowo zahamować krwotok, uciskając naczynie o ten guzek.

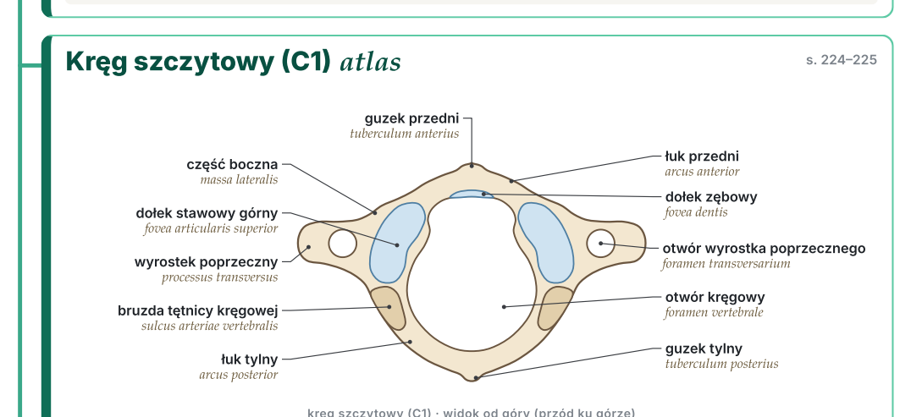
OTWÓR WYROSTKA POPRZECZNEGO
- **Otwór wyrostka poprzecznego** *foramen transversarium* – od C6 w górę biegną przez te otwory: tętnica kręgowa, przeważnie 2 żyły kręgowe i splot nerwów współczulnych.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – zwykle jeszcze rozdwojony: wyrostki dzielą się na końcu „aż do szóstego kręgu włącznie".
- Czasem jednak niepodzielony i długi – jak na C7.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PRZEGLĄD ODCINKA Guzki przednie wyrostków poprzecznych stają się coraz większe od C3 do C6; na C7 są już słabo rozwinięte. s. 227

Kręg szczytowy (C1) *atlas*

s. 224–225



kręg szczytowy (C1) · widok od góry (przód ku górze)

CECHY GŁÓWNE
- Brak trzonu – złączył się z górną powierzchnią trzonu C2 (tworzy jego ząb).
- Brak właściwego wyrostka kolczystego.
- Kształt pierścienia: łuk przedni, łuk tylny i 2 części boczne.

ŁUK PRZEDNI
- **Łuk przedni** *arcus anterior* – jedyna pozostałość trzonu; znacznie krótszy niż tylny, wypukły do przodu.
- **Guzek przedni** *tuberculum anterius* – mały, pośrodkowo na przedniej powierzchni łuku przedniego.
- **Dołek zębowy** *fovea dentis* – okrągła powierzchnia stawowa na tylnej powierzchni łuku przedniego; łączy się z zębem C2.

ŁUK TYLNY
- **Łuk tylny** *arcus posterior* – właściwy łuk kręgu.
- **Guzek tylny** *tuberculum posterius* – mały szczątek wyrostka kolczystego; dzięki temu głowę można swobodnie zginać do tyłu.
- **Bruzda tętnicy kręgowej** *sulcus arteriae vertebralis* – dość głęboka, na górnej powierzchni łuku tylnego, tuż u jego nasady.
- W bruździe biegnie tętnica kręgowa (z żyłą i 1. n. szyjnym) – od otworu wyrostka poprzecznego C1 do otworu wielkiego k. potylicznej. Czasem bruzdę zamyka mostek kostny → krótki kanalik.

CZĘŚCI BOCZNE
- **Części boczne** *massae laterales* – między łukami; najbardziej masywne części kręgu, przystosowane do dźwigania głowy.
- Właściwych wyrostków stawowych brak – na górnej i dolnej stronie części bocznych leżą powierzchnie stawowe.
- **Dołki stawowe górne** *foveae articulares superiores* – łączą się z kłykciami potylicznymi (*condyli occipitales*).
- Dołki górne: owalne, długie osie zbiegają się do przodu; czasem przedzielone poprzecznie; wklęsłe strzałkowo i czołowo – dostosowane do ruchów przytakiwania.
- **Dołki stawowe dolne** *foveae articulares inferiores* – łączą się z C2; okrągławe, płaskie lub słabo wypukłe, szersze od górnych.

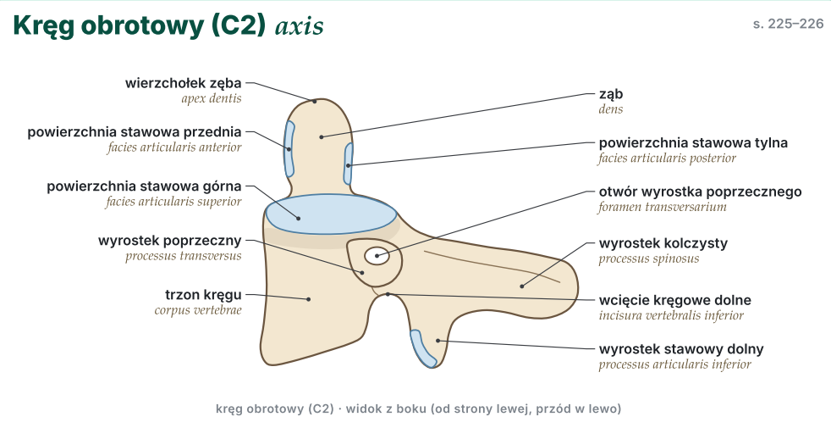
OTWÓR KRĘGOWY
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – części boczne pod dołkami dolnymi wpuklają się w niego i zaznaczają jego podział na 2 części.
- Część tylna – znacznie większa, właściwy otwór kręgowy; mieści rdzeń przedłużony z najbardziej żywotnymi ośrodkami nerwowymi.
- Część przednia – znacznie mniejsza; mieści ząb C2.
- Granica części: **więzadło poprzeczne kręgu szczytowego** *ligamentum transversum atlantis* – silne, od przyśrodkowego brzegu jednej części bocznej do drugiej.
- Więzadło obejmuje ząb od tyłu, oddziela go od kanału kręgowego i chroni rdzeń przedłużony.

WYROSTKI POPRZECZNE
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – dłuższy, mocniejszy i znacznie bardziej rozstawiony bocznie niż w innych kręgach szyjnych.
- Przyczep mięśni obracających głowę – długie ramię dźwigni tych mięśni.
- Bez bruzdy n. rdzeniowego; przeważnie także bez obu guzków.
- **Otwór wyrostka poprzecznego** *foramen transversarium* – stąd tętnica kręgowa biegnie do bruzdy na łuku tylnym.

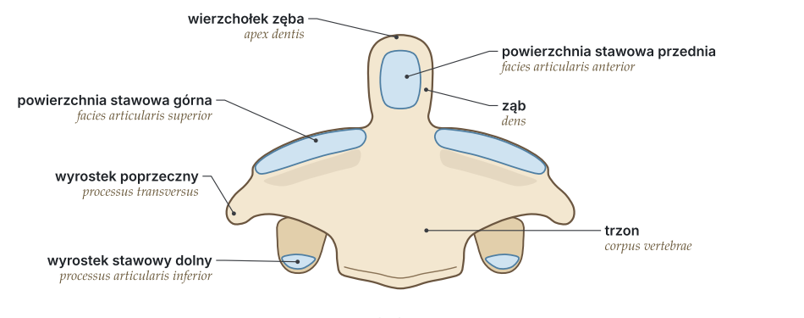
③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BADANIE Wolny koniec wyrostka poprzecznego – nieco poniżej, przyśrodkowo i do przodu od koniuszka wyrostka sutkowatego k. skroniowej; łatwo wyczuwalny w dołku za małżowiną uszną. s. 225
KLINIKA Zerwanie więzadła poprzecznego w ciężkim urazie → ząb przesuwa się ku tyłowi → zmiażdżenie rdzenia przedłużonego i śmierć („złamanie karku"). s. 225

Kręg obrotowy (C2) *axis*

s. 225–226


wierzchołek zęba
apex dentis
powierzchnia stawowa przednia
facies articularis anterior
powierzchnia stawowa górna
facies articularis superior
wyrostek poprzeczny
processus transversus
trzon kręgu
corpus vertebrae
ząb
dens
powierzchnia stawowa tylna
facies articularis posterior
otwór wyrostka poprzecznego
foramen transversarium
wyrostek kolczysty
processus spinosus
wcięcie kręgowe dolne
incisura vertebralis inferior
wyrostek stawowy dolny
processus articularis inferior

kręg obrotowy (C2) · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)


wierzchołek zęba
apex dentis
powierzchnia stawowa górna
facies articularis superior
wyrostek poprzeczny
processus transversus
wyrostek stawowy dolny
processus articularis inferior
powierzchnia stawowa przednia
facies articularis anterior
ząb
dens
trzon
corpus vertebrae

kręg obrotowy (C2) · widok od przodu

ZĄB
- Tworzy oś, wokół której obraca się **kręg szczytowy** *atlas* razem z głową – stąd nazwa.
- **Trzon** *corpus vertebrae* wydatnie przedłużony ku górze – z jego górnej powierzchni wystaje **ząb** *dens*.
- Ząb to trzon kręgu szczytowego zrośnięty z kręgiem leżącym niżej. U noworodka między zębem a trzonem C2 – warstwa chrząstki jak między kręgami; zrost dopiero znacznie później.
- **Wierzchołek zęba** *apex dentis* – tępy.
- **Powierzchnia stawowa przednia** *facies articularis anterior* – owalna, na przedniej powierzchni zęba; łączy się z łukiem przednim C1.
- **Powierzchnia stawowa tylna** *facies articularis posterior* – na tylnej stronie zęba; łączy się stawowo z więzadłem poprzecznym C1.

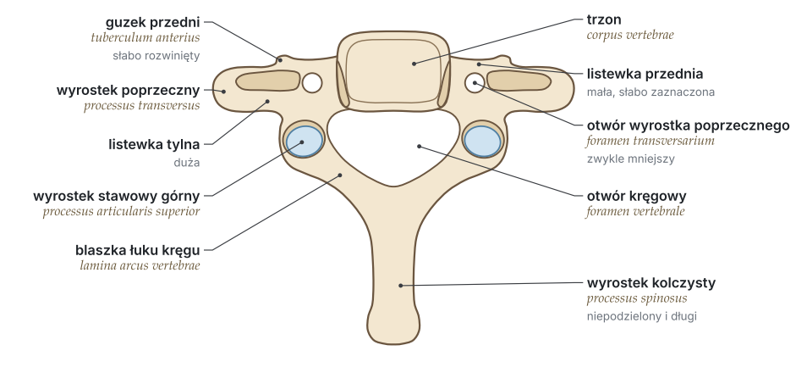
POWIERZCHNIE STAWOWE GÓRNE
- Właściwych wyrostków stawowych górnych brak (tak samo jak na C1).
- **Powierzchnia stawowa górna** *facies articularis superior* – okrągława, słabo wypukła; po obu stronach zęba, na części bocznej trzonu; skierowana skośnie ku dołowi i bocznie.
- Powierzchnie te pozwalają na rozległe obroty C1 (razem z głową) względem C2.
- N. rdzeniowy 2 biegnie grzbietowo od powierzchni stawowej górnej – podobnie jak n. rdzeniowy 1 i tętnica kręgowa na C1.

POZOSTAŁE CZĘŚCI
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – stosunkowo długi, silny, na końcu rozdwojony.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – razem ze swą powierzchnią stawową bez szczególnych właściwości.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – bez guzka przedniego i tylnego oraz bez bruzdy n. rdzeniowego (jak na C1).
- **Wcięcie kręgowe dolne** *incisura vertebralis inferior* – jak zwykle w kręgach szyjnych: do przodu od wyrostków stawowych dolnych.
- Wcięcia górnego brak – C2 nie ma wyrostków stawowych górnych.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Dawna nazwa: (*epistropheus*). s. 225
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Opis C2: wyrostek kolczysty „stosunkowo długi". Przegląd kręgów szyjnych (s. 227): wyrostki kolczyste C2–C6 „są krótkie". s. 226–227
- Opis C2: wyrostek poprzeczny „nie ma" guzka przedniego i tylnego. Przegląd (s. 227): guzki przednie na C1 i C2 „przeważnie nie występują". s. 226–227
- W tekście: „wcięcia stawowego górnego brak" (obok „wcięcie kręgowe dolne"). Nazwa „wcięcie stawowe" nie występuje w ogólnym opisie kręgu. s. 226

Kręg wystający (C7) *vertebra prominens* KRĘG PRZEJŚCIOWY

s. 226–227



kręg wystający (C7) · widok od góry (przód ku górze)

KRĘG PRZEJŚCIOWY
- Siódmy, ostatni kręg szyjny; budową zbliża się do kręgów piersiowych – traci niektóre cechy szyjnych, zyskuje cechy piersiowych.

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – znacznie większy niż w pozostałych kręgach szyjnych.
- Czasem bocznie na dolnym brzegu trzonu – mała, niekompletna powierzchnia stawowa dla głowy żebra I.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – niepodzielony i długi; w pozostałych kręgach szyjnych wyrostki są dwudzielne i krótkie.
- Leży w przejściu krzywizny szyjnej w piersiową – jego koniec uwypukla się guzkowato pod skórą grzbietu.
- Przy wymacywaniu wyrostków od czaszki w dół – przeważnie pierwszy wyraźnie wyczuwalny. Wystaje przy zgięciu głowy do przodu – stąd nazwa.

WYROSTEK POPRZECZNY
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – znacznej wielkości.
- Listewka tylna – duża; listewka przednia – mała, słabo zaznaczona.
- **Guzek przedni** *tuberculum anterius* – słabo rozwinięty.
- **Otwór wyrostka poprzecznego** *foramen transversarium* – zwykle mniejszy niż w innych kręgach (bywa tej samej wielkości); często asymetryczny, nieraz podwójny, niekiedy go brak.
- Tętnica i żyła kręgowa zwykle biegną do przodu od wyrostka poprzecznego. Przez otwór tętnica przechodzi tylko wyjątkowo, żyła – częściej („jeśli występuje podwójnie").
- Czasem listewka przednia jest silnie rozwinięta, oddziela się od kręgu i występuje samodzielnie jako żebro szyjne.

Kręgi piersiowe s. 228–231

vertebrae thoracicae

12 kręgów, połączone ruchomo z żebrami – dołki żebrowe

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Inaczej kręgi grzbietowe; łac. też (*vertebrae thoracales*). s. 220, 228
KRĘGI PRZEJŚCIOWE Dwa dolne kręgi piersiowe, a zwłaszcza Th12, mają wiele cech zbliżających je do kręgów lędźwiowych. s. 231

④ typowy czy szczególny? s. 228

Kręg piersiowy typowy *vertebra thoracica*

s. 228–231

[rysunek: kr_th_dolki]

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – klinowaty, odpowiednio do krzywizny piersiowej: nieco niższy z przodu niż z tyłu.
- Powierzchnie górna i dolna płaskie: w górnych i dolnych kręgach piersiowych w kształcie ziarna fasoli, w środkowych – sercowate.
- Trzony zwiększają się stopniowo ku dołowi.

DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołki żebrowe** *foveae costales* – charakterystyczna cecha trzonów kręgów piersiowych; służą do połączenia stawowego z głowami żeber.
- 9 górnych kręgów (Th1–Th9): po 2 powierzchnie stawowe po każdej stronie trzonu – na krawędzi górnej i dolnej, tuż u nasady łuku.
- **Dołek żebrowy górny** *fovea costalis superior* – zawsze większy niż dolny.
- **Dołek żebrowy dolny** *fovea costalis inferior* – mniejszy.
- Dołek dolny kręgu + dołek górny kręgu niższego + krążek międzykręgowy = 1 wspólna powierzchnia dla głowy żebra.

WYROSTEK POPRZECZNY
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – od łuku, między wyrostkami stawowymi górnym i dolnym; bardzo mocny, zgrubiały na końcu.
- W górnych kręgach skierowany bocznie; niżej stopniowo coraz bardziej odchylony ku tyłowi.
- **Dołek żebrowy wyrostka poprzecznego** *fovea costalis processus transversi* – mały, pokryty chrząstką, na przedniej powierzchni końca wyrostka; łączy się z guzkiem żebra.

WYROSTKI STAWOWE
- Ustawione w płaszczyźnie czołowej. Powierzchnie słabo zakrzywione – wycinki powierzchni walca, którego oś biegnie do przodu od otworu kręgowego.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – powierzchnia skierowana ku tyłowi.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – powierzchnia skierowana ku przodowi.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – w górnych kręgach stopniowo coraz dłuższy.
- Th1–Th8: spiczaste, silnie pochylone ku dołowi, w przekroju trójkątne; zachodzą na siebie dachówkowato.
- Od Th8: znowu krótsze, bardziej poziome; stopniowo spłaszczają się i grubieją na końcu.

ŁUK I OTWÓR
- **Nasada łuku kręgu** *pediculus arcus vertebrae* – łuk jest u nasady silnie zwężony.
- **Blaszka łuku kręgu** *lamina arcus vertebrae* (tylny odcinek łuku) – płaska, szeroka, pionowo ustawiona listewka.
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – okrągły, stosunkowo mały.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WYMIARY TRZONU Th1 – trzon wydłużony poprzecznie; niżej wymiar poprzeczny coraz krótszy; Th6 lub Th7 – wymiary poprzeczny i podłużny mniej więcej równe; niżej trzony znowu szersze, zbliżone kształtem do lędźwiowych. s. 228
WYJĄTKI
- Inaczej ułożone dołki żebrowe na trzonie: Th1, Th11, Th12 i czasem Th10 (osobne karty). s. 228
- Dołki żebrowe wyrostka poprzecznego: brak na Th11 i Th12, niestałe na Th10. s. 229
- Wyrostki poprzeczne zgrubiałe na końcach – z wyjątkiem „dwóch czy trzech ostatnich" kręgów piersiowych. s. 229

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 248): wyrostki kolczyste kręgów piersiowych „coraz dłuższe ku dołowi", silnie pochylone. Opis (s. 230–231): od Th8 znowu krótsze i bardziej poziome. s. 230–231, 248

Pierwszy kręg piersiowy (Th1) *vertebra thoracica I*

s. 226, 228–231

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – wydłużony w osi poprzecznej.

DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołek żebrowy górny** *fovea costalis superior* – leży poniżej krawędzi górnej trzonu (jedyny taki przypadek).
- Zwykle sam, bez uzupełnienia, tworzy połączenie stawowe z głową żebra I.
- Uzupełnienie bywa na C7: czasem ma on na dolnym brzegu trzonu małą, niekompletną powierzchnię stawową dla głowy żebra I.
- **Dołek żebrowy dolny** *fovea costalis inferior* – na krawędzi dolnej trzonu (Th1 należy do 9 górnych kręgów z 2 powierzchniami stawowymi).
- **Dołek żebrowy wyrostka poprzecznego** *fovea costalis processus transversi* – obecny, jak na kręgach Th1–Th9.

WYROSTKI
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – skierowany bocznie (jak w górnych kręgach piersiowych).
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – wyczuwalny tuż pod wyrostkiem kolczystym C7.

Dziesiąty kręg piersiowy (Th10) *vertebra thoracica X*

s. 228–231

DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołek żebrowy** *fovea costalis* – czasami tylko 1 po każdej stronie trzonu; leży wtedy przy górnym brzegu trzonu.
- **Dołek żebrowy wyrostka poprzecznego** *fovea costalis processus transversi* – występuje niestale.

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – jak w dolnych kręgach piersiowych: szerszy, zbliżony kształtem do lędźwiowych; powierzchnie górna i dolna w kształcie ziarna fasoli.

WYROSTKI
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – na jego stronie bocznej mogą występować małe guzki, słabiej zaznaczone niż na Th12.
- Guzki te kształtem i położeniem odpowiadają wyrostkom suteczkowatym lub dodatkowym kręgów lędźwiowych.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – jak od Th8: krótszy, bardziej poziomy, spłaszczony i zgrubiały na końcu.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI Wyrostki poprzeczne nie są zgrubiałe na końcach w „dwóch czy trzech ostatnich" kręgach piersiowych – tekst nie rozstrzyga, czy dotyczy to Th10. s. 229
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 248) jako wyjątki od wspólnej powierzchni dla głowy żebra podaje tylko Th1, Th11 i Th12. Opis (s. 228): czasem także Th10 ma tylko 1 powierzchnię stawową. s. 228, 248

Jedenasty kręg piersiowy (Th11) *vertebra thoracica XI*

s. 228–231

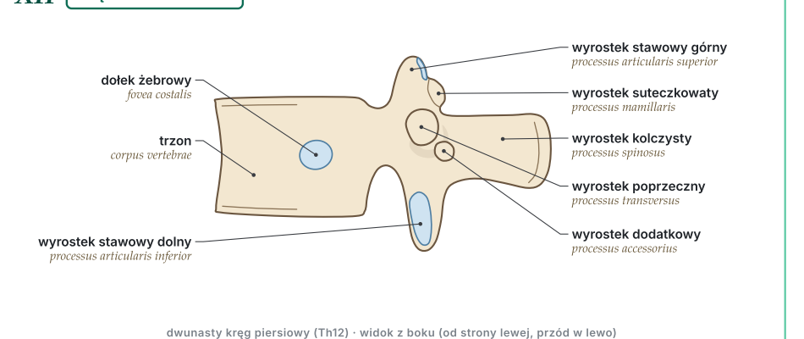
DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołek żebrowy** *fovea costalis* – tylko 1 po każdej stronie, w środku powierzchni bocznej trzonu.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – bez dołka żebrowego; niezgrubiały na końcu (należy do „dwóch czy trzech ostatnich").

WYROSTKI STAWOWE
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – zmiana ustawienia jak na Th12 (powierzchnia prawie w płaszczyźnie strzałkowej) może wystąpić już na Th11.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – na jego stronie bocznej mogą występować małe guzki (słabiej zaznaczone niż na Th12), odpowiedniki wyrostków suteczkowatych lub dodatkowych kręgów lędźwiowych.

POZOSTAŁE
- Jeden z 2 dolnych kręgów piersiowych – ma wiele cech zbliżających go do kręgów lędźwiowych.
- **Trzon** *corpus vertebrae* – szerszy, zbliżony kształtem do lędźwiowych; powierzchnie górna i dolna w kształcie ziarna fasoli.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – jak od Th8: krótszy, bardziej poziomy, spłaszczony i zgrubiały na końcu.

Dwunasty kręg piersiowy (Th12) *vertebra thoracica XII* KRĘG PRZEJŚCIOWY

s. 228–231



dwunasty kręg piersiowy (Th12) · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

KRĘG PRZEJŚCIOWY
- „Jak gdyby przejściowy" między kręgami piersiowymi a lędźwiowymi – spośród 2 dolnych kręgów piersiowych to zwłaszcza on ma wiele cech lędźwiowych.

DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołek żebrowy** *fovea costalis* – tylko 1 po każdej stronie, w środku powierzchni bocznej trzonu.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – bez dołka żebrowego; niezgrubiały na końcu (należy do „dwóch czy trzech ostatnich").

WYROSTKI STAWOWE
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – powierzchnia prawie w płaszczyźnie czołowej, jak w innych kręgach piersiowych.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – powierzchnia prawie w płaszczyźnie strzałkowej, jak w kręgach lędźwiowych.
- Na stronie bocznej wyrostków stawowych górnych mogą występować małe guzki – na Th12 najwyraźniejsze (słabsze na Th10 i Th11).
- Guzki odpowiadają kształtem i położeniem wyrostkom kręgów lędźwiowych; na ryc. 143 podpisane na Th12: **wyrostek suteczkowaty** *processus mamillaris* i **wyrostek dodatkowy** *processus accessorius*.

POZOSTAŁE
- **Trzon** *corpus vertebrae* – szeroki, zbliżony kształtem do lędźwiowych; powierzchnie górna i dolna w kształcie ziarna fasoli.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – jak od Th8: krótszy, bardziej poziomy, spłaszczony i zgrubiały na końcu.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI Zmiana ustawienia wyrostków stawowych (górne – czołowo, dolne – strzałkowo) może nastąpić już na Th11. s. 231

Kręgi lędźwiowe s. 231–232

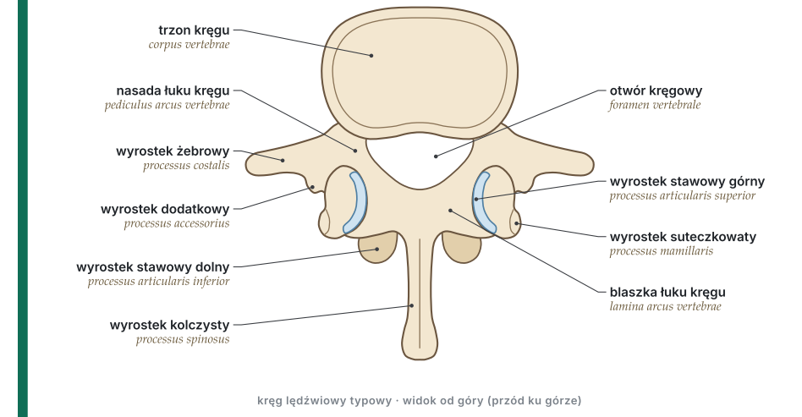
vertebrae lumbales

zwykle 5; duże, bez powierzchni stawowych dla żeber

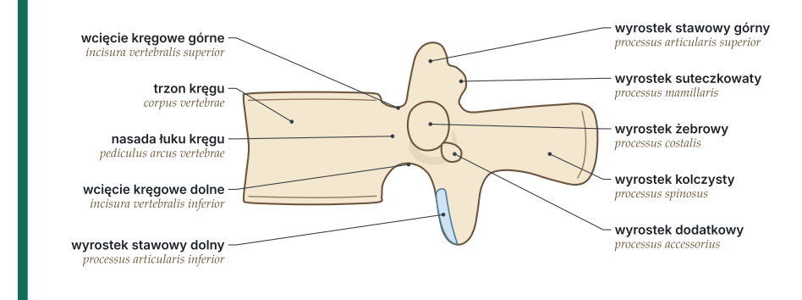
⑤ typowy czy L5? s. 231

Kręg lędźwiowy typowy *vertebra lumbalis*

s. 231–232



kręg lędźwiowy typowy · widok od góry (przód ku górze)



kręg lędźwiowy typowy · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

CECHY ODCINKA
- Zwykle 5, między kręgami piersiowymi a kością krzyżową.
- Od szyjnych różnią się przede wszystkim znaczną wielkością; od piersiowych – także brakiem powierzchni stawowych dla żeber.

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – powierzchnie górna i dolna płaskie, nerkowate lub owalne.
- Wysokość z przodu i z tyłu mniej więcej równa (wyjątek – L5).

WYROSTEK ŻEBROWY
- **Wyrostek żebrowy** *processus costalis* – tak nazywa się tu wyrostek poprzeczny, bo jest właściwie szczątkowym żebrem.
- Odchodzi od podstawy łuku i od trzonu. Zbudowany głównie ze szczątkowego żebra lędźwiowego, w znacznie mniejszym stopniu – z właściwego wyrostka poprzecznego.
- Rozwinięty bardzo różnie – czasem silniej niż w kręgach piersiowych, czasem słabiej; zwykle rośnie od L1 do L3, potem maleje.
- Na ogół wąski i płaski, nieco odgięty ku tyłowi.

WYROSTEK DODATKOWY
- **Wyrostek dodatkowy** *processus accessorius* – mały guzek; odpowiada właściwemu wyrostkowi poprzecznemu innych kręgów.
- Bywa wydatną wyniosłością, nieraz tylko chropowatością lub kolcem – z tyłu u nasady wyrostka żebrowego.

WYROSTKI STAWOWE
- Ustawione pionowo; powierzchnie stawowe prawie w płaszczyźnie strzałkowej.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – powierzchnia wklęsła, skierowana do tyłu i przyśrodkowo.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – powierzchnia wypukła, zwrócona do przodu i bocznie.
- Powierzchnie górne obejmują powierzchnie dolne kręgu leżącego wyżej.
- **Wyrostek suteczkowaty** *processus mamillaris* – tępy, owalny guzek kostny na stronie bocznej wyrostka stawowego górnego.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – płytka w płaszczyźnie pośrodkowej; biegnie prosto ku tyłowi (czasem nieco zagięty ku dołowi); na końcu zwykle zgrubiały.

ŁUK I OTWÓR
- **Łuk kręgu** *arcus vertebrae* – mocna, płaska, prawie pionowa listewka; u nasady zwężony, z tyłu rozszerzony.
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – spłaszczony przednio-tylnie; zwykle trójkątny, czasem owalny.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
DOWODY Że wyrostek poprzeczny to głównie żebro, dowodzą: rozwój (obie części mają osobne zawiązki) i przypadki samodzielnego żebra, łączącego się z trzonem stawowo lub więzadłowo (z 1 lub z obu stron). s. 232
ODMIANY Oddzielenie się wyrostka poprzecznego (żebro lędźwiowe) – najczęściej na L1. s. 232

Piąty kręg lędźwiowy (L5) *vertebra lumbalis V*

s. 231–232, 234

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – wyróżnia się wielkością i kształtem: z przodu znacznie wyższy niż z tyłu, przez co klinowaty.

WYROSTKI
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – krótki, silny, szeroki u podstawy, na końcu zgrubiały.
- Odchodzi od odcinka grzbietowego trzonu i od podstawy łuku; skierowany bocznie, nieco ku tyłowi i ku górze.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – skierowany bardziej ku tyłowi niż w innych kręgach.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – skierowany bardziej do przodu.

POŁĄCZENIE Z KOŚCIĄ KRZYŻOWĄ
- Trzon L5 łączy się przez krążek międzykręgowy z powierzchnią górną trzonu S1.
- Wyrostki stawowe górne kości krzyżowej łączą ją z ostatnim kręgiem lędźwiowym.
- Na granicy L5 i podstawy kości krzyżowej – **kąt lędźwiowo-krzyżowy** *angulus lumbosacralis*, 120–170°, wierzchołkiem do przodu (na wzgórku).

Kręgi rzekome s. 220, 232–237

vertebrae spuriae

kręgi krzyżowe i guziczne zrośnięte w 2 kości; utraciły samodzielność czynnościową

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- Morfologicznie kręgi krzyżowe i guziczne są istotnymi kręgami, choć utraciły samodzielność czynnościową. s. 220
- Odcinek ogonowy u człowieka – szczątkowy: kręgi znacznie mniejsze, właściwie tylko pozostałe trzony; kość guziczna bywa całkowicie skostniała. s. 220

⑥ która kość? s. 220

Kość krzyżowa s. 232–237

os sacrum

zrost 5 kręgów krzyżowych (w wieku 20–25 lat); dźwiga masę górnej części ciała

⑦ która część kości? s. 232

Kształt i położenie kości krzyżowej *os sacrum*

s. 232–234, 236

[rysunek: kr_sacrum_bok]

BUDOWA
- Powstaje ze zrośnięcia 5 kręgów krzyżowych – dopiero u dorosłych, w wieku 20–25 lat.
- Kształt klina lub trójkąta wierzchołkiem ku dołowi – kręgi krzyżowe szybko maleją ku dołowi.
- **Podstawa kości krzyżowej** *basis ossis sacri* – górna, poszerzona część.
- **Wierzchołek kości krzyżowej** *apex ossis sacri* – dolna część; skierowany ku dołowi, ma owalną powierzchnię do połączenia z kością guziczną.
- Z przodu – **powierzchnia miedniczna** *facies pelvina*, z tyłu – **powierzchnia grzbietowa** *facies dorsalis* (osobne karty).

CZYNNOŚĆ
- Dźwiga masę górnej części ciała i przenosi ją na kończyny dolne przez obręcz kończyny dolnej.
- Wklinowana między kości miedniczne; razem z nimi tworzy silny pierścień kostny – miednicę.

KRZYWIZNA I POŁOŻENIE
- Z boku silnie wypukła ku tyłowi – **kyfoza krzyżowa** *kyphosis sacralis*; dzięki niej pojemność miednicy mniejszej znacznie się zwiększa.
- W postawie pionowej leży pochyło: od przodu i góry ku tyłowi i dołowi.

KĄT LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
- Odcinek lędźwiowy jest wypukły do przodu, kość krzyżowa – do tyłu; na granicy L5 i podstawy powstaje kąt wierzchołkiem do przodu.
- **Kąt lędźwiowo-krzyżowy** *angulus lumbosacralis* – 120–170°.
- **Wzgórek** *promontorium* – wierzchołek tego kąta; tworzy go wpuklająca się do przodu krawędź krążka międzykręgowego między L5 a kością krzyżową.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Kyfoza – od gr. kyfos = krzywy. s. 234

Podstawa kości krzyżowej *basis ossis sacri*

s. 234

TRZON S1
- Ma wszystkie typowe części składowe kręgu.
- Środek podstawy – owalna powierzchnia górna trzonu S1; przez krążek międzykręgowy łączy się z L5.

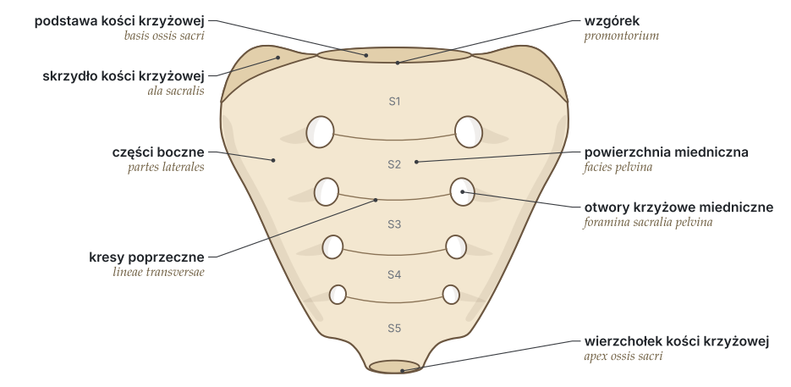
ŁUK
- **Łuk kręgu** *arcus vertebrae* – 2 symetryczne listewki kostne; odchodzą ku tyłowi po bokach trzonu, nieco poniżej jego powierzchni górnej.
- Listewki łączą się z tyłu; wznosi się na nich mniej lub bardziej wyniosły guzek – odpowiednik wyrostka kolczystego.
- Łuk i trzon zamykają trójkątny otwór – wejście do kanału krzyżowego.
- **Kanał krzyżowy** *canalis sacralis* – zaczyna się tym otworem (osobna karta).

WYROSTKI STAWOWE GÓRNE
- **Wyrostki stawowe górne** *processus articulares superiores* – symetryczne, u nasady łuków tuż przy trzonie; łączą kość krzyżową z ostatnim kręgiem lędźwiowym.
- Ich powierzchnie stawowe płaskie lub nieco wklęsłe, skierowane ku tyłowi i przyśrodkowo.
- Na powierzchni bocznej wyrostków – mała, chropowata wyniosłość, odpowiednik wyrostka suteczkowatego kręgów lędźwiowych.

CZĘŚCI BOCZNE
- Wyrostki poprzeczne i żebra szczątkowe S1 zlewają się z odpowiednimi częściami dalszych kręgów → **części boczne kości krzyżowej** *partes laterales ossis sacri*.
- **Skrzydło kości krzyżowej** *ala sacralis* – część podstawy po obu stronach, do boku od trzonów kręgów krzyżowych.

Powierzchnia miedniczna *facies pelvina*

s. 234–235



kość krzyżowa · widok od przodu (powierzchnia miedniczna)

BUDOWA
- Powierzchnia przednia, czyli miedniczna – na ogół gładka i wklęsła.
- U góry **podstawa kości krzyżowej** *basis ossis sacri*, u dołu **wierzchołek kości krzyżowej** *apex ossis sacri*.
- Część środkowa – zrośnięte trzony kręgów krzyżowych.
- **Kresy poprzeczne** *lineae transversae* – wyraźne, chropawe ślady zrostu trzonów; sięgają bocznie do otworów krzyżowych miednicznych.

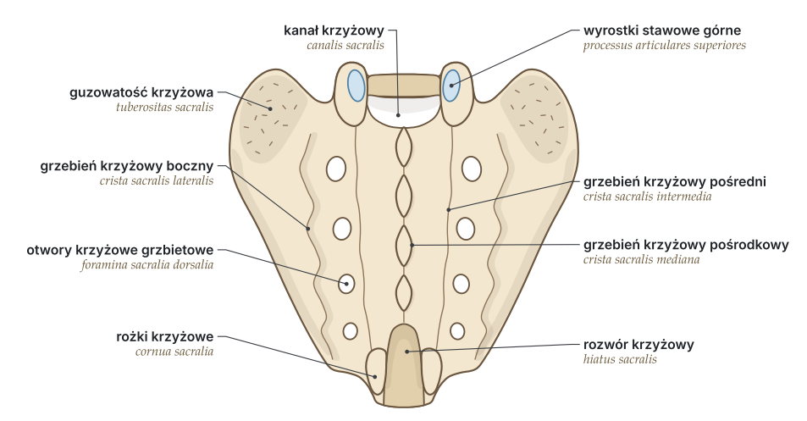
OTWORY
- **Otwory krzyżowe miedniczne** *foramina sacralia pelvina* – 4 pary; odgraniczają część środkową kości od części bocznych.
- Prowadzą ku tyłowi i przyśrodkowo do kanału krzyżowego; ku dołowi coraz mniejsze.
- Wychodzą przez nie gałęzie przednie nerwów krzyżowych; wchodzą gałązki rdzeniowe tętnicy krzyżowej bocznej.

CZĘŚCI BOCZNE
- Bocznie od otworów – **części boczne** *partes laterales*; tu przyczepy m. gruszkowatego.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Otwory krzyżowe miedniczne – dawniej (*foramina sacralia anteriora*). s. 234

Powierzchnia grzbietowa *facies dorsalis*

s. 235–236



kość krzyżowa · widok od tyłu (powierzchnia grzbietowa)

BUDOWA
- Powierzchnia tylna, czyli grzbietowa – wypukła ku tyłowi, z szeregiem nierówności.

GRZEBIENIE
- **Grzebień krzyżowy pośrodkowy** *crista sacralis mediana* – w linii pośrodkowej; ze zrośniętych wyrostków kolczystych 4 górnych kręgów krzyżowych; zwykle 4 podłużne guzki.
- **Grzebień krzyżowy pośredni** *crista sacralis intermedia* – ze zrośniętych wyrostków stawowych; na ogół słabo zaznaczony.
- U góry grzebień pośredni kończą **wyrostki stawowe górne** *processus articulares superiores* S1.
- U dołu kończą go **rożki krzyżowe** *cornua sacralia* – wyraźne guzki; odpowiadają wyrostkom stawowym dolnym ostatniego kręgu krzyżowego; skierowane ku rożkom kości guzicznej.
- **Grzebień krzyżowy boczny** *crista sacralis lateralis* – bocznie od otworów grzbietowych; wydatniejszy niż pośredni; utworzony przez szczątkowe wyrostki poprzeczne.

OTWORY
- **Otwory krzyżowe grzbietowe** *foramina sacralia dorsalia* – 4 po każdej stronie; bocznie od grzebieni pośrednich, na granicy części środkowej i części bocznych.
- Nieco mniejsze i ostrzej zarysowane niż miedniczne. Prowadzą do przodu i przyśrodkowo do kanału krzyżowego, a prosto do przodu – do otworów miednicznych.
- Wychodzą przez nie gałęzie tylne nerwów krzyżowych.

DOLNY ODCINEK
- Łuki ostatniego (często i 4.) kręgu krzyżowego są zwykle szczątkowe – nie dochodzą do linii pośrodkowej.
- Dlatego kanał jest w dolnym odcinku otwarty od tyłu, a jego otwór dolny – **rozwór krzyżowy** *hiatus sacralis* – silnie wydłużony ku górze.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Dawne nazwy: grzebień pośrodkowy – (*crista sacralis media*); grzebień pośredni – (*crista sacralis articularis*); otwory grzbietowe – (*foramina sacralia posteriora*). s. 235–236

Części boczne kości krzyżowej *partes laterales ossis sacri*

s. 234–236

BUDOWA
- **Części boczne** *partes laterales* – powstały ze zrośniętych wyrostków poprzecznych i szczątków żeber; silnie zwężają się ku dołowi.
- Granica z częścią środkową – otwory krzyżowe: z przodu miedniczne, z tyłu **otwory krzyżowe grzbietowe** *foramina sacralia dorsalia*.
- **Skrzydło kości krzyżowej** *ala sacralis* – część podstawy leżąca do boku od trzonów kręgów krzyżowych.

POWIERZCHNIA BOCZNA
- **Powierzchnia uchowata** *facies auricularis* – nierówna powierzchnia stawowa na wolnej, bocznej powierzchni odcinka górnego; łączy się z kością biodrową.
- **Guzowatość krzyżowa** *tuberositas sacralis* – silnie guzkowata, ku tyłowi od powierzchni uchowatej; przyczepiają się tu więzadła krzyżowo-biodrowe międzykostne.

STRONA GRZBIETOWA
- **Grzebień krzyżowy boczny** *crista sacralis lateralis* – bocznie od otworów grzbietowych; ze szczątkowych wyrostków poprzecznych.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Ryc. 148 (przekrój na wysokości 2. pary otworów) podpisuje część boczną „Pars lateralis (ala sacralis)". W tekście skrzydło to część podstawy, do boku od trzonów. s. 234, 236

Kanał krzyżowy *canalis sacralis*

s. 234–236

PRZEBIEG
- **Kanał krzyżowy** *canalis sacralis* – biegnie wzdłuż całej kości krzyżowej.
- U góry – otwór górny: trójkątny, zamknięty przez łuk i trzon S1.
- U dołu – otwór dolny, czyli **rozwór krzyżowy** *hiatus sacralis*.
- Łuki ostatniego (często i 4.) kręgu krzyżowego szczątkowe – kanał w dolnym odcinku otwarty od tyłu; rozwór silnie wydłużony ku górze.

KANAŁY BOCZNE
- Bocznie – 4 pary krótkich kanałów; odpowiadają one otworom międzykręgowym.
- Na ryc. 148 taki kanał podpisany: **otwór międzykręgowy** *foramen intervertebrale*.
- Na końcu każdy kanał rozdwaja się: do przodu – **otwór krzyżowy miedniczny** *foramen sacrale pelvinum*, do tyłu – **otwór krzyżowy grzbietowy** *foramen sacrale dorsale*.

OTWORY – PORÓWNANIE
- Miedniczne: większe, ku dołowi coraz mniejsze; wychodzą gałęzie przednie nn. krzyżowych.
- Grzbietowe: nieco mniejsze, ostrzej zarysowane; wychodzą gałęzie tylne nn. krzyżowych.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 248): „trójkątny kanał krzyżowy". Opis (s. 234): trójkątny jest otwór zamknięty przez łuk i trzon S1, który prowadzi do kanału. s. 234, 248

Różnice płciowe kości krzyżowej

s. 236–237

KOŚĆ MĘSKA
- Stosunkowo węższa i dłuższa niż żeńska.
- Część górna kości bardziej spłaszczona; część dolna kości ostro zagina się ku przodowi.
- **Powierzchnia uchowata** *facies auricularis* dłuższa – sięga do połowy albo nawet do dolnego brzegu S3.

KOŚĆ ŻEŃSKA
- Stosunkowo szersza i krótsza.
- Krzywizna słabsza, rozłożona bardziej równomiernie na całej długości kości.
- Położona bardziej poziomo niż u mężczyzn – dlatego **wzgórek** *promontorium* bardziej się zaznacza.
- Powierzchnia uchowata stosunkowo krótsza – wg niektórych autorów tworzą ją tylko 2 kręgi.

ROZPOZNAWANIE
- Typowe kości męskie i żeńskie zwykle łatwo rozróżnić.
- W przypadkach nietypowych decyduje głównie stosunek długości do szerokości kości.

Kość guziczna *os coccygis*

s. 237, 248

[rysunek: kr_coccyx]

BUDOWA
- Czyli kość ogonowa; 4 lub 5 szczątkowych kręgów – zachowały się głównie trzony.
- Kształt zbliżony do trójkąta: podstawa kości guzicznej zwrócona ku kości krzyżowej, wierzchołek kości guzicznej – zakończenie kręgosłupa.

PIERWSZY KRĘG (Co1)
- Podstawę kości tworzy powierzchnia górna Co1.
- Co1 ma oprócz trzonu szczątkowe wyrostki poprzeczne i wyrostki stawowe górne.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – na Co1 szczątkowy.
- **Rożki guziczne** *cornua coccygea* – utworzone przez wyrostki stawowe górne Co1; skierowane ku górze.
- Rożki guziczne łączą się z odpowiadającymi im rożkami kości krzyżowej – **rożki krzyżowe** *cornua sacralia*.

DALSZE KRĘGI
- Spłaszczone lub okrągłe kostki – już tylko szczątkowe trzony kręgów.
- Na Co2 czasem wyrostki poprzeczne – niskie wzgórki na powierzchniach bocznych.

POŁĄCZENIA
- Podstawa kości guzicznej z wierzchołkiem kości krzyżowej – chrząstkozrost; tak samo Co1 z Co2 i Co2 z Co3.
- Połączenia dalszych kręgów – skostniałe. W wieku późniejszym zwykle kostnieją wszystkie połączenia, także z kością krzyżową.
- Ostatnie 2 kręgi mają skłonność do asymetrycznego zrastania się – kość guziczna bywa wyraźnie skrzywiona w bok lub ku przodowi, rzadziej do tyłu.

Klatka piersiowa s. 273–293

thorax

kościec kostno-chrzęstny: kręgi piersiowe, żebra i mostek połączone w całość

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
OGÓLNE
- klatka piersiowa zawiera i chroni główne narządy oddechowe i narządy krążenia s. 273
- kręgi piersiowe, żebra i mostek są związane licznymi połączeniami w jedną całość s. 273

① która część klatki? s. 273

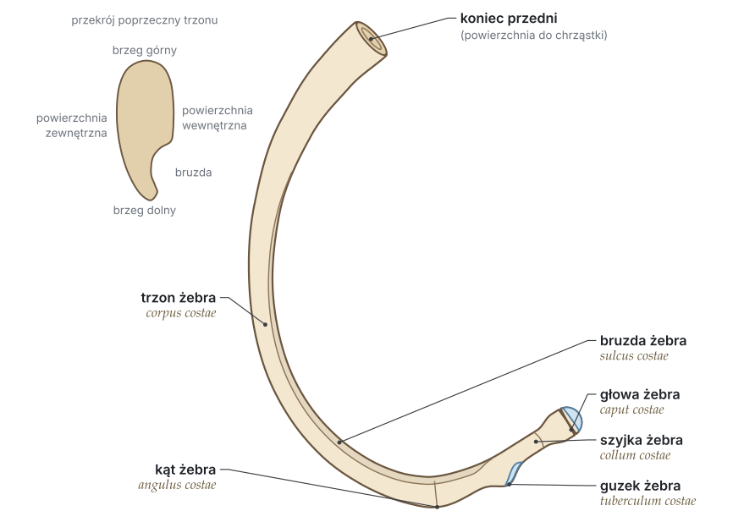
Żebra s. 273–278

costae

12 par sprężystych listewek; z tyłu część kostna, z przodu chrzęstna

Żebra – cechy ogólne *costae*

s. 273–274



żebro typowe (prawe żebro VII) · widok od dołu (przód ku górze)

CZYM SĄ
- sprężyste listewki – częściowo kostne, częściowo chrzęstne
- z tyłu odchodzą obustronnie od powierzchni bocznych kręgów piersiowych
- bocznie wypukłym łukiem ograniczają jamę klatki piersiowej
- u człowieka w zasadzie 12 par

CZĘŚCI
- dłuższa, tylna część kostna – **kość żebrowa** *os costale*
- krótsza, przednia część chrzęstna – **chrząstka żebrowa** *cartilago costalis*

DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ
- długość części kostnej i chrzęstnej rośnie od żebra I do VII lub VIII, potem stopniowo maleje
- żebro XII – mniej więcej tej samej długości co żebro I
- najszersze – żebro I; następne pod względem szerokości – żebra środkowe; najwęższe – żebro XII

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
LICZBA liczba par może wzrosnąć (żebra szyjne lub lędźwiowe) albo zmaleć do 11 (redukcja żeber) s. 273
STRUKTURA silnie unaczyniona istota gąbczasta ze szpikiem czerwonym, pokryta cienką warstwą istoty zbitej s. 276

Podział żeber s. 273–274

kryterium Bochenka: jak przedni koniec żebra łączy się z mostkiem

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI to samo w opisie chrząstki: I–VII łączy się z mostkiem, VIII–X przylega do chrząstki wyższego żebra, XI–XII kończy się swobodnie s. 276

② jak łączy się z mostkiem? s. 273

Żebra prawdziwe (I–VII) *costae verae*

s. 273–274

POŁĄCZENIE Z MOSTKIEM
- 7 górnych par żeber
- z przodu łączą się obustronnie z mostkiem – bezpośrednio, swoją chrząstką żebrową
- na brzegach mostka – wcięcia żebrowe dla chrząstek I–VII

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI czasem także 8. para chrząstek łączy się z mostkiem (mostek: 7, czasem/rzadziej 8 par) s. 276, 281

Żebra rzekome (VIII–XII) s. 274

costae spuriae

5 par; z mostkiem łączą się tylko pośrednio albo wcale (koniec wolny)

③ czy łączy się z wyższym żebrem? s. 274

Żebra VIII–X i łuk żebrowy *arcus costalis*

s. 274, 291

POŁĄCZENIE
- z mostkiem łączą się pośrednio – przez żebro wyżej położone
- ich chrząstka przylega do chrząstki żebra wyższego
- żebro X czasem kończy się swobodnie, jak żebra wolne

ŁUK ŻEBROWY
- **łuk żebrowy** *arcus costalis* prawy i lewy – tworzą żebra VIII–X razem z żebrem VII
- powstaje z łączących się chrząstek żebrowych
- kąt między łukami obu stron – **kąt podmostkowy** *angulus infrasternalis*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI chrząstki żeber X–VII ograniczają otwór dolny klatki piersiowej s. 291

Żebra wolne (XI–XII) *costae fluitantes*

s. 274, 276

POŁĄCZENIE
- żebra XI i XII, a czasem także X
- nie łączą się ani z innymi żebrami, ani z sobą
- kończą się swobodnie między mięśniami brzucha

CHRZĄSTKA
- chrząstka żebra XI i XII – tylko krótkie zaostrzenie na końcu żebra

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY w przypisie druga nazwa łacińska: (*costae fluctuantes*) s. 274

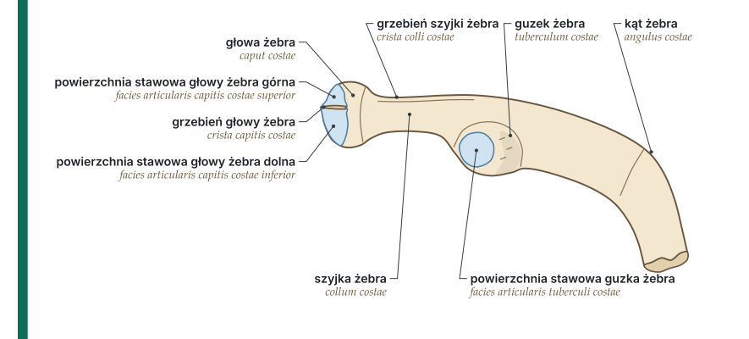
Części żebra s. 274–276

każde żebro = dłuższa tylna kość żebrowa + krótsza przednia chrząstka

④ która część żebra? s. 274

Kość żebrowa (żebro kostne) *os costale*

s. 274–275


głowa żebra
caput costae
powierzchnia stawowa głowy żebra górna
facies articularis capitis costae superior
grzebień głowy żebra
crista capitis costae
powierzchnia stawowa głowy żebra dolna
facies articularis capitis costae inferior
szyjka żebra
collum costae
grzebień szyjki żebra
crista colli costae
guzek żebra
tuberculum costae
kąt żebra
angulus costae
powierzchnia stawowa guzka żebra
facies articularis tuberculi costae

koniec tylny żebra typowego (prawe żebro VII) · widok od tyłu i nieco od strony przyśrodkowej

PODZIAŁ
- koniec tylny (kręgosłupowy) – głowa, szyjka i guzek
- **trzon żebra** *corpus costae* – między końcami
- koniec przedni (mostkowy) – łączy się z chrząstką żebrową

GŁOWA
- **głowa żebra** *caput costae* – zgrubienie na tylnym końcu, częściowo pokryte chrząstką
- **powierzchnia stawowa głowy żebra** *facies articularis capitis costae* – łączy głowę z dołkami żebrowymi trzonów kręgów (*foveae costales*)
- w żebrach II–X dzieli ją poziomo **grzebień głowy** *crista capitis* na 2 części; górna mniejsza od dolnej

SZYJKA I GUZEK
- **szyjka żebra** *collum costae* – nieco węższa część, na której osadzona jest głowa; wyraźniejsza w żebrach górnych
- **grzebień szyjki żebra** *crista colli costae* – podłużnie na górnej powierzchni szyjki; przyczep więzadła żebrowo-poprzecznego górnego
- **guzek żebra** *tuberculum costae* – na bocznym końcu szyjki, nieco ku tyłowi i dołowi
- **powierzchnia stawowa guzka żebra** *facies articularis tuberculi costae* – mała, pokryta chrząstką; łączy żebro z wyrostkiem poprzecznym kręgu

TRZON
- cienki i spłaszczony; powierzchnia zewnętrzna wypukła i gładka
- **kąt żebra** *angulus costae* – tępy, bocznie od guzka; skierowany ku tyłowi i dołowi
- powierzchnia wewnętrzna wklęsła i gładka
- **bruzda żebra** *sulcus costae* – przy dolnym brzegu powierzchni wewnętrznej; dla naczyń i nerwów międzyżebrowych

KONIEC PRZEDNI
- nieco poszerzony; kończy się chropowatą, wgłębioną powierzchnią do połączenia z chrząstką żebrową

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA [illegible]

Chrząstka żebrowa (żebro chrzęstne) *cartilago costalis*

s. 275–276

BUDOWA
- przedłużenie żebra kostnego ku przodowi
- bardzo zwiększa sprężystość ścian klatki piersiowej
- chrząstka szklista pokryta ochrzęstną
- w wieku 16–20 lat pojawiają się w niej składniki włókniste – nadają jej żółtawe zabarwienie

PRZEBIEG
- zwykle skośny w kierunku odwrotnym niż żebro kostne
- im bardziej skośnie w dół biegnie żebro kostne, tym bardziej stromo w górę biegnie chrząstka
- żebra górne (I–V): kąt między żebrem kostnym a chrząstką
- żebra dalsze: chrząstka biegnie najpierw w przedłużeniu żebra, potem silnie w górę – kąt w obrębie samej chrząstki

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA [illegible]

Żebra o odrębnych cechach s. 276–278

Bochenek: dwa pierwsze i dwa ostatnie żebra mają odrębne właściwości

⑤ które żebro? s. 276

Żebro I *costa I*

s. 276–277

[rysunek: zebro_I]

KSZTAŁT
- zwykle najbardziej wygięte, szerokie i płaskie
- powierzchnie zwrócone ku górze i ku dołowi; brzegi – na zewnątrz i do wewnątrz
- z boku: biegnie skośnie od tyłu i góry ku przodowi i dołowi – koniec mostkowy na poziomie Th2 lub Th3

KONIEC TYLNY
- głowa mała, zaokrąglona; powierzchnia stawowa przeważnie niepodzielona
- głowa łączy się tylko z trzonem Th1
- szyjka i guzek wyraźnie rozwinięte

POWIERZCHNIA GÓRNA
- **guzek mięśnia pochyłego przedniego** *tuberculum m. scaleni anterioris* – nieco do przodu od środka żebra; uwypukla brzeg wewnętrzny
- do guzka przyczepia się m. pochyły przedni
- do przodu od guzka – płytka **bruzda żyły podobojczykowej** *sulcus venae subclaviae*
- do tyłu od guzka – nieco głębsza **bruzda tętnicy podobojczykowej** *sulcus arteriae subclaviae*
- za bruzdą tętnicy – chropowate pole, przyczep m. pochyłego środkowego

POWIERZCHNIA DOLNA I BRZEGI
- powierzchnia dolna gładka, bez bruzdy żebra
- brzeg zewnętrzny wypukły, gruby; w tylnej części – przyczep 1. zęba m. zębatego przedniego
- brzeg wewnętrzny wklęsły, cienki i ostry – ogranicza otwór górny klatki piersiowej
- koniec przedni szerszy i grubszy niż w innych żebrach; przyczep m. podobojczykowego

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- kąt żebra I leży tuż przy guzku; grzebienia szyjki brak (jak na pierwszych żebrach) s. 274
- chrząstka żebra I lekko zagięta i kostnieje najwcześniej (od ok. 20 r.ż.) s. 276

Żebro II *costa II*

s. 277

[rysunek: zebro_II]

KSZTAŁT
- znacznie dłuższe od żebra I, podobnie wygięte
- trzon nieskręcony – oba końce mniej więcej na tej samej wysokości

POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA
- wypukła; skierowana ku górze i nieco bocznie
- pośrodku nieznaczna, chropowata **guzowatość m. zębatego przedniego** *tuberositas m. serrati anterioris*
- do tyłu i nieco ku górze od guzowatości – przyczep m. pochyłego tylnego

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA
- gładka, wklęsła; skierowana ku dołowi i nieco do wewnątrz
- w części tylnej – krótka bruzda żebra

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PRZYCZEPY guzowatość – przyczep dolnej części 1. i całego 2. zęba m. zębatego przedniego s. 277
POŁĄCZENIE chrząstka II dochodzi do mostka na granicy rękojeści i trzonu (wcięcie z 2 pólek); kąt mostka wskazuje położenie żebra II s. 280
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- streszczenie: guzowatość „dla przyczepu dwóch głów m. zębatego przedniego"; opis: dolna część 1. i cały 2. ząb s. 277, 297

Żebra XI i XII *costa XI, costa XII*

s. 277–278

[rysunek: zebra_XI_XII]

BUDOWA
- cienkie listewki kostne
- głowa mała, bez grzebienia – tylko jedna powierzchnia stawowa
- niemal brak szyjki i guzka
- niemal brak kąta i bruzdy żebra

KSZTAŁT
- prawie równomiernie wypukłe bocznie i do tyłu
- ku przodowi lekko się zaostrzają i kończą małą chrząstką żebrową
- zwykle nie łączą się z innymi żebrami – kończą się swobodnie między mm. brzucha

RÓŻNICE
- żebro XI – biegnie równomiernie skośnie ku dołowi
- żebro XII – bardzo różnej długości
- krótkie żebro XII leży podobnie jak wyrostek żebrowy kręgów lędźwiowych

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI guzka brak na XI i XII (czasem też na X); kąta brak na obu ostatnich żebrach s. 274–275

Mostek s. 278–281

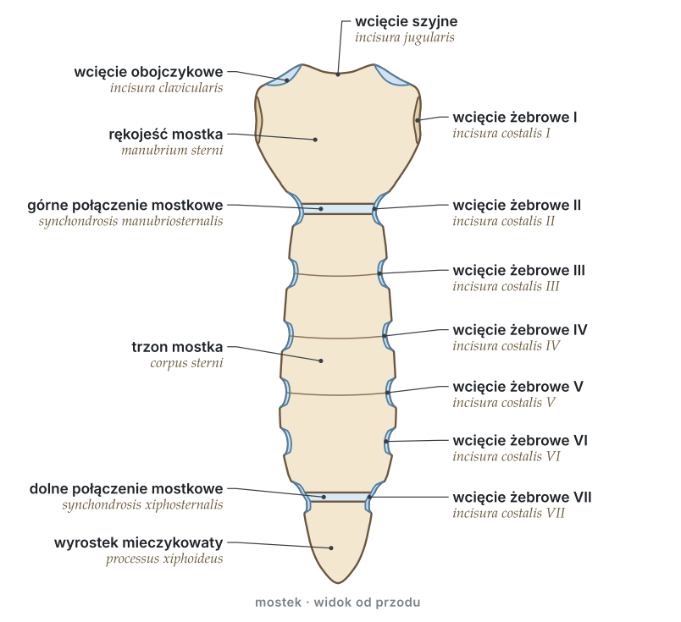
sternum

nieparzysta, spłaszczona kość w środku przedniej ściany klatki; 3 części

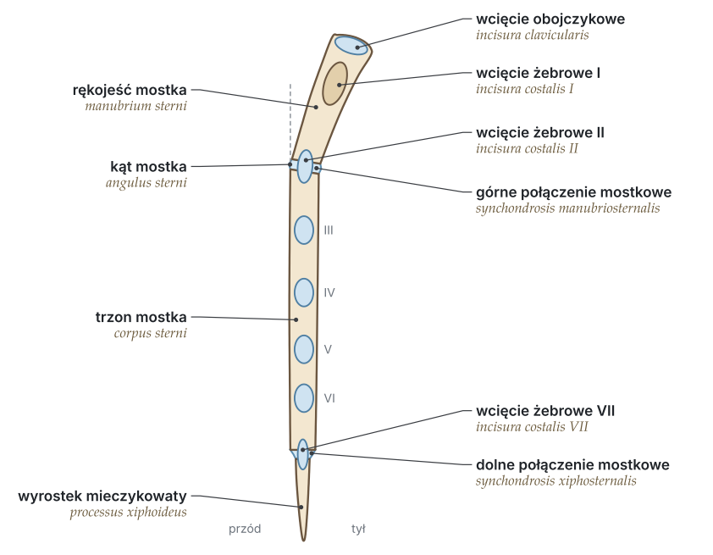
⑥ który element mostka? s. 278

Mostek – cechy ogólne *sternum*

s. 278–279, 281



mostek · widok od przodu



mostek · widok z boku (przód po lewej)

CZYM JEST
- nieparzysta, spłaszczona kość
- środkowa część przedniej ściany klatki piersiowej
- górny koniec dźwiga obojczyki
- brzegi boczne łączą się z chrząstkami żeber I–VII, czasem także VIII

POŁOŻENIE
- ustawiony nieco skośnie: od góry ku dołowi i od tyłu do przodu
- leży na wysokości od Th2 lub Th3 do Th9 lub Th10

CZĘŚCI
- kształt od dawna porównywany do krótkiego greckiego miecza – stąd nazwy części
- **rękojeść mostka** *manubrium sterni* – część górna, najszersza
- **trzon mostka** *corpus sterni* – część środkowa, najdłuższa
- **wyrostek mieczykowaty** *processus xiphoideus* – część dolna, najsłabiej rozwinięta
- części łączy warstwa chrząstki – dzięki niej zachowują względem siebie pewien stopień ruchomości

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRUKTURA istota gąbczasta ze szpikiem czerwonym, pokryta cienką warstwą istoty zbitej; „jest ona najgrubsza w górnej części rękojeści" s. 281
POŁĄCZENIA mostek łączy się z obu stron z obojczykiem oraz z górnymi 7, rzadziej 8 chrząstkami żebrowymi s. 281
POZIOMY wcięcie szyjne – mniej więcej na poziomie Th2 lub Th3, zależnie od wdechu czy wydechu; podstawa wyrostka mieczykowatego (wierzchołek kąta podmostkowego) – na poziomie Th9–Th10 s. 290–291

Wcięcia mostka

s. 279–280

WCIĘCIE SZYJNE (1)
- **wcięcie szyjne** *incisura jugularis* – płytkie, nieparzyste
- pośrodku górnego, najgrubszego brzegu rękojeści
- leży mniej więcej na poziomie Th2 lub Th3 – zależnie od wdechu czy wydechu

WCIĘCIA OBOJCZYKOWE (2)
- **wcięcie obojczykowe** *incisura clavicularis* – po obu stronach wcięcia szyjnego
- owalne zagłębienie, mniej więcej siodełkowato zakrzywione
- pokryte chrząstką włóknistą
- służy do stawowego połączenia z końcem mostkowym obojczyka

WCIĘCIA ŻEBROWE (7 PAR)
- **wcięcie żebrowe** *incisura costalis* I – brzeg boczny rękojeści, w najszerszym miejscu; podłużne, chropawe pole
- II – z 2 pólek: małego na rękojeści i podobnego w górnym kącie trzonu – na granicy rękojeści i trzonu
- III–VI – na brzegach bocznych trzonu; gładkie, pokryte chrząstką szklistą
- VII – przeważnie częściowo na trzonie, częściowo na wyrostku mieczykowatym

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- czasem także chrząstka żebra VIII łączy się z mostkiem s. 279, 281
- wcięcie II leży na poziomie kąta mostka – według kąta mostka określa się u żywego położenie żebra II s. 280

POŁOŻENIE wcięcie szyjne: poziom Th2 lub Th3 podany przy otworze górnym klatki s. 290

Kąt mostka *angulus sterni*

s. 280, 295

BUDOWA
- kąt między rękojeścią a trzonem, otwarty ku tyłowi
- w miejscu, gdzie górny brzeg trzonu łączy się z rękojeścią
- na powierzchni przedniej – tępa, poprzecznie biegnąca wyniosłość

ZNACZENIE
- u żywego przeważnie wyczuwalny, często nawet widoczny
- według niego określa się położenie żebra II

PRZY ODDYCHANIU
- gdy chrząstka między rękojeścią a trzonem jest zachowana – przy wdechu kąt się spłaszcza
- przy wydechu się zaostrza i staje się bardziej wyczuwalny

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WARTOŚCI
- w spokojnym wdechu przeciętnie 164° u mężczyzny, 167° u kobiety; w maksymalnym wdechu bardzo znacznie się spłaszcza s. 295
- różnica między wdechem a wydechem: ok. 14° u mężczyzn, ok. 12° u kobiet (Rotschild) s. 295

MECHANIKA zmiana kąta = obrót rękojeści względem trzonu (lub odwrotnie) wokół osi poprzecznej przez przyczep mostkowy żeber II s. 295

Części mostka s. 278–281

kształt krótkiego greckiego miecza: rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty

⑦ która część? s. 278

Rękojeść mostka *manubrium sterni*

s. 279–280

KSZTAŁT
- mniej więcej czworokątna
- u góry szersza i grubsza, ku dołowi się zwęża
- najszersza część mostka

POWIERZCHNIE
- przednia – nieco wypukła, gładka; przyczep części mostkowej m. piersiowego większego (*m. pectoralis major*)
- do przedniej przyczepia się też m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (*m. sternocleidomastoideus*)
- tylna – nieco wklęsła, gładka; przyczep m. mostkowo-gnykowego (*m. sternohyoideus*) i m. mostkowo-tarczowego (*m. sternothyroideus*)

BRZEG GÓRNY
- najgrubszy brzeg rękojeści
- pośrodku – płytkie **wcięcie szyjne** *incisura jugularis*
- bocznie, po obu stronach – **wcięcie obojczykowe** *incisura clavicularis*: do stawowego połączenia z końcem mostkowym obojczyka

BRZEGI BOCZNE
- w najszerszym miejscu – **wcięcie żebrowe** *incisura costalis* do połączenia z chrząstką żebra I
- poniżej – małe półko; z podobnym półkiem trzonu tworzy wcięcie dla chrząstki żebra II

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WCIĘCIE OBOJCZYKOWE owalne zagłębienie, mniej więcej siodełkowato zakrzywione, pokryte chrząstką włóknistą s. 280
WCIĘCIE ŻEBROWE I podłużne, chropawe pole na brzegu bocznym, ku dołowi od wcięcia obojczykowego s. 280
UWAGI u dołu rękojeść łączy się z trzonem – w tym miejscu kąt mostka (poprzeczna wyniosłość na powierzchni przedniej) s. 280

Trzon mostka *corpus sterni*

s. 280

KSZTAŁT
- dłuższy, węższy i cieńszy niż rękojeść
- najdłuższa część mostka

POWIERZCHNIA PRZEDNIA
- 3 poprzeczne, tępe kresy – od brzegu do brzegu, na poziomie wcięć żebrowych III, IV i V
- kresy dzielą trzon na 4 odcinki – rozwojowo odpowiadają 4 **segmentom** *sternebrae* widocznym u zwierząt
- bocznie, po obu stronach – przyczep części mostkowej m. piersiowego większego (*m. pectoralis major*) (jak na rękojeści)

POWIERZCHNIA TYLNA
- równa; też 3 poprzeczne kresy, ale znacznie słabiej zaznaczone
- z boku, w dolnej części – przyczep m. poprzecznego klatki piersiowej (*m. transversus thoracis*)

BRZEGI
- górny – łączy się z rękojeścią; tu **kąt mostka** *angulus sterni*
- dolny – wąski; łączy się z wyrostkiem mieczykowatym
- boczne – wcięcia żebrowe: u góry połowa wcięcia II, niżej wcięcia III–VI, na dole część wcięcia VII

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WCIĘCIA
- na końcu górnym brzegu bocznego – powierzchnia, która z półkiem rękojeści tworzy wgłębienie dla chrząstki żebra II s. 280
- wcięcia III–VI mają powierzchnie gładkie, pokryte chrząstką szklistą s. 280
- wcięcie VII leży przeważnie częściowo na trzonie, częściowo na wyrostku mieczykowatym s. 280

Wyrostek mieczykowaty *processus xiphoideus*

s. 280–281

KSZTAŁT
- najmniejsza część mostka
- cienki, wydłużony
- bardzo zmienny pod względem wielkości i kształtu
- często na końcu dwudzielny albo przebity otworem

PRZYCZEPY
- powierzchnia przednia, po obu stronach – więzadło żebrowo-mieczykowe (*ligamenta costoxiphoidea*) i mała część m. prostego brzucha (*m. rectus abdominis*)
- powierzchnia tylna – część włókien przepony (*diaphragma*) i m. poprzecznego klatki piersiowej (*m. transversus thoracis*)
- dolny koniec – kresa biała (*linea alba*)

POŁĄCZENIA
- u góry łączy się z wąskim dolnym brzegiem trzonu
- na granicy z trzonem – część wcięcia żebrowego VII

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWA gr. ksifos = miecz s. 280
UWAGI podstawa wyrostka = wierzchołek kąta podmostkowego, najwyższy punkt otworu dolnego klatki; poziom Th9–Th10 s. 291

Połączenia części mostka *synchondroses sternales*

s. 279, 287

CHRZĄSTKOZROST

W SKRÓCIE
- rękojeść, trzon i wyrostek łączy warstwa chrząstki – zachowują względem siebie pewien stopień ruchomości
- także u dorosłego zwykle połączone chrząstką – **chrząstkozrosty mostkowe** *synchondroses sternales*
- **górne połączenie mostkowe** *synchondrosis manubriosternalis* – między rękojeścią a trzonem
- **dolne połączenie mostkowe** *synchondrosis xiphosternalis* – między trzonem a wyrostkiem mieczykowatym

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI budowa i kostnienie obu połączeń – szczegółowo w części o połączeniach s. 287

Klatka piersiowa jako całość s. 290–291, 293

thorax

ściany i kształt, otwór górny i dolny, łuk żebrowy, kąt podmostkowy, wymiary

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA [illegible]

⑧ który element klatki? s. 290

Ściany i kształt klatki *thorax*

s. 290, 298

[rysunek: klatka_przod]

ŚCIANY
- z tyłu – część piersiowa kręgosłupa
- z przodu – mostek
- z boków – żebra
- żebra oddzielają od siebie **przestrzenie międzyżebrowe** *spatia intercostalia*

KSZTAŁT
- tylne części żeber silnie wypuklają się ku tyłowi
- dzięki temu klatka człowieka ma w przekroju poprzecznym kształt nerkowaty

ŚCIANA TYLNA
- między uwypuklonymi ku tyłowi częściami żeber – głęboka bruzda
- pośrodku przerywa ją szereg wyrostków kolczystych
- **bruzda żebrowo-kręgowa** *sulcus costovertebralis* – spoczywają w niej głębokie mięśnie grzbietu

OD WEWNĄTRZ
- tylnym wypukleniom żeber odpowiada po stronie wewnętrznej **bruzda płucna** *sulcus pulmonalis*
- leży po obu stronach kręgosłupa; układa się w niej płuco

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA [illegible]

Otwór górny klatki piersiowej *apertura thoracis superior*

s. 290

GRANICE
- trzon Th1
- żebra I
- brzeg rękojeści mostka

POŁOŻENIE
- płaszczyzna otworu pochylona do przodu
- wcięcie szyjne rękojeści leży mniej więcej na poziomie Th2 lub Th3 – zależnie od wdechu czy wydechu

CO GO WYPEŁNIA
- osklepki opłucnej – otaczają szczyty płuc
- między nimi: przełyk, tchawica, wielkie naczynia krwionośne
- przewód piersiowy (limfatyczny)
- kilka nerwów: nerwy błędne, nerwy przeponowe, pnie współczulne

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRESZCZENIE granice: trzon I kręgu piersiowego, pierwsze żebra i górny brzeg rękojeści mostka s. 298
UWAGI otwór ogranicza wklęsły, cienki i ostry brzeg wewnętrzny żebra I s. 277

Otwór dolny klatki piersiowej *apertura thoracis inferior*

s. 291

CECHY
- znacznie większy niż górny
- kształt bardzo nieregularny

GRANICE
- Th12
- dolne brzegi żeber XII
- końce żeber XI
- chrząstki żeber X–VII
- wyrostek mieczykowaty

PRZEPONA
- granice otworu – miejsce przyczepu przepony (*diaphragma*); oddziela ona jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej
- przepona wypukla się ku górze mniej więcej do połowy wysokości klatki – jako jej ruchome dno
- górną część klatki zajmuje **jama klatki piersiowej** *cavitas thoracis*, dolną – **jama brzuszna** *cavitas abdominalis*
- przez specjalne otwory w przeponie przechodzą przełyk, naczynia i nerwy

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI najwyższy punkt otworu dolnego – wierzchołek kąta podmostkowego, u podstawy wyrostka mieczykowatego (Th9–Th10) s. 291
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- opis (s. 291): granice to „brzegami dolnymi dwunastych żeber, końcami żeber jedenastych"; streszczenie (s. 298): „dolnymi brzegami żeber XI i XII" s. 291, 298

Łuk żebrowy i kąt podmostkowy *arcus costalis, angulus infrasternalis*

s. 274, 291

ŁUK ŻEBROWY
- **łuk żebrowy** *arcus costalis* – po każdej stronie; tworzą go łączące się chrząstki żebrowe
- żebra VIII, IX i X łączą się z żebrem wyżej położonym i razem z żebrem VII tworzą łuk prawy i lewy
- łuki ograniczają otwór dolny klatki

KĄT PODMOSTKOWY
- **kąt podmostkowy** *angulus infrasternalis* – kąt zawarty między łukami żebrowymi
- wierzchołek – u podstawy wyrostka mieczykowatego; najwyższy punkt otworu dolnego klatki
- wierzchołek leży na poziomie Th9–Th10
- wielkość bardzo zmienna, zależy od wielu czynników; przeciętnie zbliża się do 90°

DÓŁ NADBRZUSZNY
- okolica kąta podmostkowego – zwykle nieco wpuklona
- **dół nadbrzuszny** *fossa epigastrica* albo żołądkowy – położeniem odpowiada części żołądka
- w przypisie inna nazwa: **dołek sercowy** *scrobiculus cordis*
- mniej więcej na tym poziomie, ku tyłowi od żołądka – trzustka i splot trzewny (brzuszny ośrodek autonomicznego układu nerwowego)

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRESZCZENIE chrząstki żeber VII–X łącząc się tworzą obustronnie łuk żebrowy; kąt między łukami – kąt podmostkowy; okolica nieco wpuklona – dół nadbrzuszny s. 298
UWAGI kąt podmostkowy, dół nadbrzuszny i przepona opisane małym drukiem s. 291

Wymiary klatki piersiowej

s. 293

DŁUGOŚĆ (PRZECIĘTNIE)
- z przodu 16–19 cm
- z tyłu 27–30 cm
- z boku 32 cm

WYMIAR POPRZECZNY
- otwór górny – 9–11 cm
- na wysokości nasady wyrostka mieczykowatego – 20–23 cm
- na wysokości żebra XII – 18–20 cm

WYMIAR PRZEDNIO-TYLNY
- otwór górny – 5–6 cm
- otwór dolny na wysokości nasady wyrostka mieczykowatego – 15–19 cm

WSKAŹNIK KLATKI PIERSIOWEJ
- **wskaźnik klatki piersiowej** – wymiar poprzeczny wyrażony w odsetkach wymiaru przednio-tylnego
- u dorosłego – 139
- u kobiet nieco mniejszy niż u mężczyzn

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
ŹRÓDŁO wymiary wg Rauber-Kopscha; cały akapit małym drukiem s. 293
WSKAŹNIK
- zmienia się w rozwoju osobniczym: zarodek 4-tygodniowy ok. 60, płód 2-miesięczny ok. 90, noworodek ok. 105, dorosły 139, po 70. roku życia ok. 129 s. 293
- w rozwoju rodowym – u Naczelnych: małpy niższe 86 (makak), człekokształtne ok. 132 s. 293